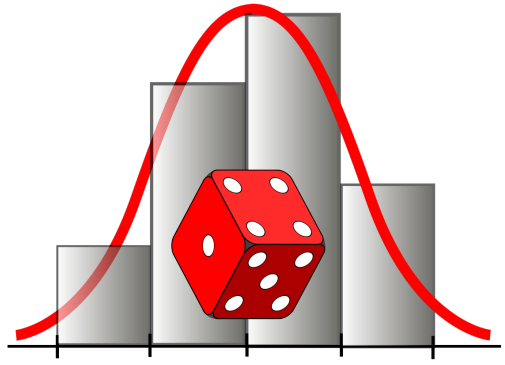
Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application

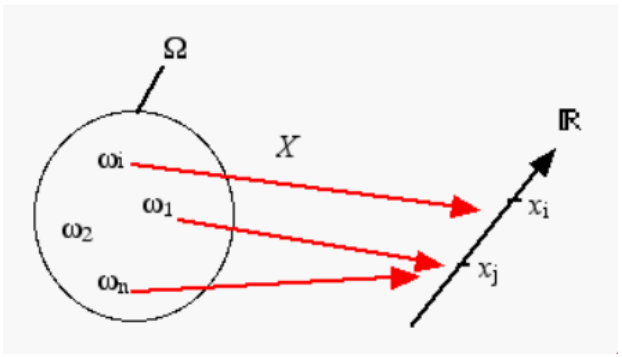
Variable aléatoire réelle

Une variable aléatoire (v.a) X est une fonction définie sur l'espace fondamental Ω, qui associe une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience aléatoire étudiée.

Ainsi à chaque évènement élémentaire ω, on associe un nombre $X(\omega)$:

$$X : \Omega \longrightarrow E$$
$$\omega \longrightarrow X(\omega)$$

Où E : est l'ensemble des valeurs possibles de X



X prend ses valeurs dans un ensemble E discret de valeurs réelles, X est dite v.a discrète.

Variable aléatoire réelle



La loi d'une variable aléatoire discrète X est la liste de toutes les différentes valeurs que peut prendre X avec les probabilités qui leur sont associées.

Pour la variable aléatoire discrète , la loi de probabilité est connue par la la fonction de masse de probabilité notée par f, telle que:

$$f(x) = P(X = x_i)$$



Exemple On jette 2 dés et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus.

- X : ' la somme des nombres obtenus'.
- $\Omega = \{(1,1),(1,2),(2,1)...,(6,6)\}$; $Card(\Omega) = 36$.
- Les valeurs possibles de X sont $X(\omega) = \{2,3,...,12\}$.
- La probabilité que X prend la valeur 2 respectivement 3 :
  - $f(2) = P(X = 2) = \frac{1}{36}$.
  - $f(3) = P(X = 3) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

Variable aléatoire réelle



Fonction de répartition de la loi de X

soit X une v.a. On appelle fonction de répartition de X la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$, telle que :

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1]$$
$$x \longrightarrow P(X \leq x)$$



Exemple On reprend l'exemple précédent:

- $F(3,7) = P(X \leq 3,7) = P(X = 2) + P(X = 3)$



F additionne les probabilités des valeurs de X situées à gauche de x.

Variable aléatoire réelle



Propriétés

- F est croissante.
- $\lim_{x \to -\infty} F = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$

[EXEMPLE]

- ε : " Jet de deux pièces de monnaie ".
- $\Omega = \{(P,P);(P,F);(F,P);(F,F)\}$.
- X représente le nombre de piles obtenus, $X(\omega) = \{0,1,2\}$.
- La loi de X et la fonction de répartition sont décris dans le tableau suivant:

X	$x_1 = 0$	$x_2 = 1$	$x_3 = 2$
P(X= x_i)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
F(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

Espérance mathématique d'une v.a

L'espérance ou moyenne d'une variable aléatoire discrète X est le réel :

$$E(X) = \sum_{x_i} x_i.P(X = x_i)$$

Exemple

Reprenons le tableau précédent:

X	$x_1 = 0$	$x_2 = 1$	$x_3 = 2$
P(X= x_i)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
F(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

L'espérance de la variable aléatoire X est :

$$E(X) = \sum_{x_i, i \in \{1,2,3\}} x_i.P(X = x_i) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

Variable aléatoire réelle



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $E(a) = a$
- $E(a.X) = a.E(X)$.
- $E(a.X + b) = a.E(X) + b$.



Variance d'une v.a

La variance d'une variable aléatoire discrète X est le réel positif :

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

Remarque: $E(X^2) = \sum_{x_i} x_i^2.P(X = x_i)$.



Exemple

Reprenons le tableau précédent:

X	0	1	2
P(X= x_i)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
F(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1



La variance de la variable aléatoire X est :

$$\begin{aligned} Var(X) &= \sum_{x_i, i\in\{1,2,3\}} x_i^2.P(X = x_i) - E(X)^2 \\ &= 0 \times \tfrac{1}{4} + 1^2 \times \tfrac{1}{2} + 2^2 \times \tfrac{1}{4} - 1 = \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $Var(a) = 0$
- $Var(a.X) = a^2.Var(X)$.
- $Var(a.X + b) = a^2.Var(X)$.



Ecart-type

L'écart-type de la v.a X est la racine carrée de sa variance:

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$$